Deux ressorts en série dont un endommageable : solutions analytique, statique et dynamique

Dossier `ressort_endommagement/`

October 20, 2026

1 Cas traité

On considère deux ressorts (barres élastiques) en série :

$$\text{noeud 0 (encastré)} \xrightarrow{\text{ressort 1, } k_1^d(u_1)} \text{noeud 1 (masse } m_1) \xrightarrow{\text{ressort 2, } k_2} \text{noeud 2 } (u_2 \text{ imposé})$$

Le ressort 1 est endommageable, le ressort 2 reste élastique linéaire. Le chargement est piloté en déplacement : on impose u_2 au noeud 2, croissant de 0 à u_2^f. L'inconnue est le déplacement u_1 du noeud intermédiaire. Le ressort 1 s'adoucit avec l'endommagement, ce qui produit un *snap-back* : la branche d'équilibre $F(u_2)$ rebrousse chemin en u_2, et un pilotage en déplacement quasi-statique ne peut pas la suivre. On compare :

1. la solution **analytique** (forme fermée, branche complète y compris la partie instable) ;
2. la solution **statique** (Newton–Raphson à chaque incrément de u_2) ;
3. la solution **dynamique** (masse m_1 au noeud 1, schéma de Newmark implicite, Newton–Raphson à chaque pas de temps).

L'objet de la comparaison est en particulier la forme du résidu $R(u_1)$ que doit annuler le Newton–Raphson, et la façon dont le terme d'inertie régularise sa non-monotonie.

1.1 Loi d'endommagement

L'endommagement du ressort 1 est une variable $d \in [0,1]$ fonction du déplacement maximal atteint $\kappa = \max_{\tau \le t} u_1(\tau)$ (variable d'histoire, irréversibilité) :

$$d(\kappa) = 1 - \exp\left(-\frac{\kappa^2}{u_c^2}\right), \qquad k_1^d(u_1) = k_1\,(1 - d(\kappa)), \qquad F_1 = k_1^d\,u_1. \tag{1}$$

En charge ($u_1 = \kappa$), $d'(u_1) = \dfrac{2u_1}{u_c^2}\exp(-u_1^2/u_c^2)$; en décharge ($u_1 < \kappa$), d est figé et le ressort décharge élastiquement avec la raideur sécante $k_1(1-d)$. Pour un chargement monotone (cas analytique et statique), $\kappa = u_1$ en permanence.

1.2 Paramètres

Système d'unités cohérent N / mm / s, donc masse en tonne (1 t = 1000 kg).

Ressort 1	$E_1 = 10\,000$ MPa, $A_1 = 20$ mm^2, $L_1 = 5$ mm $u_c = 5$ mm	$k_1 = E_1A_1/L_1 = 40\,000$ N/mm
Ressort 2	$E_2 = 20\,000$ MPa, $A_2 = 30$ mm^2, $L_2 = 500$ mm	$k_2 = E_2A_2/L_2 = 1\,200$ N/mm
Masse	$m_1 = 10$ t (noeud 1)	
Chargement	$u_2 : 0 \to u_2^f = 80$ mm	
Newton–Raphson	tolérance $\lvert R\rvert \le 10^{-6}$ N, 50 itérations max	

Le rapport $k_1/k_2 = 33{,}3$: le ressort 1 est très raide tant qu'il est sain, et presque tout le déplacement imposé est absorbé par le ressort 2 ($u_1 \simeq u_2\, k_2/(k_1+k_2)$). La masse $m_1 = 10$ t n'a rien de physique pour une barre de $20\,\text{mm}^2 \times 5$ mm (masse réelle $\rho A_1 L_1 \sim 10^{-6}$ t) : c'est un paramètre numérique de régularisation, voir §4.

2 Solution analytique

L'équilibre du noeud 1 s'écrit

$$R(u_1;u_2) = k_1^d(u_1)\,u_1 - k_2\,(u_2-u_1) = u_1(k_1^d(u_1)+k_2) - k_2 u_2 = 0. \tag{2}$$

Plutôt que de résoudre (2) en u_1 à u_2 donné (équation transcendante à plusieurs racines), on paramètre la branche d'équilibre par u_1 :

$$u_2(u_1) = u_1\left(1+\frac{k_1^d(u_1)}{k_2}\right), \qquad F(u_1) = k_2\,(u_2-u_1) = k_1^d(u_1)\,u_1 = k_1\,u_1\,e^{-u_1^2/u_c^2}. \tag{3}$$

Avec $x = u_1/u_c$, la raideur tangente du ressort 1 est $\mathrm{d}F/\mathrm{d}u_1 = k_1 e^{-x^2}(1-2x^2)$ et la tangente du système $k_t(u_1) = k_1 e^{-x^2}(1-2x^2) + k_2$. On en déduit :

- **pic de force** à $x = 1/\sqrt{2}$: $u_1 = u_c/\sqrt{2} = 3{,}536$ mm, $F_{\max} = k_1 u_c e^{-1/2}/\sqrt{2} = 85\,776$ N, $u_2 = 75{,}02$ mm ;
- **point limite** (snap-back) où $\mathrm{d}u_2/\mathrm{d}u_1 = k_t/k_2 = 0$: $u_1 = 3{,}624$ mm, $u_2^{\lim} = 75{,}06$ mm ; au-delà, u_2 décroît le long de la branche d'équilibre jusqu'à $u_2 \simeq 13{,}3$ mm puis remonte sur la branche totalement endommagée ($d \to 1$, $F \to 0$, $u_2 \simeq u_1$).

Un pilotage en déplacement quasi-statique ne peut donc pas dépasser $u_2^{\lim}$ sans sauter, à u_2 fixé, de l'état ($u_1 = 3{,}62,\ F = F_{\max}$) à l'état ($u_1 \simeq u_2,\ F \simeq 0$).

Bilan d'énergie du saut. Avec l'énergie libre $\Psi = \tfrac{1}{2}k_1(1-d)u_1^2 + \tfrac{1}{2}k_2(u_2-u_1)^2$ et la dissipation par endommagement $\mathcal{D} = \int Y\,\mathrm{d}d$, $Y = \tfrac{1}{2}k_1 u_1^2$, le travail de la force le long de la branche d'équilibre entre les deux états de même u_2 vérifie $W = \int F\,\mathrm{d}u_2 = \Psi_2 - \Psi_1 + \mathcal{D}_{\text{branche}}$. Le saut se faisant à u_2 constant ($W = 0$), l'énergie libérée est $\Psi_1 - \Psi_2 = \mathcal{D}_{\text{branche}} + |W|$. Numériquement : $\Psi_1 - \Psi_2 = 3\,217$ J, $\mathcal{D}_{\text{branche}} = 455$ J, $|W| = 2\,762$ J. L'aire $|W|$ entre le saut vertical et la branche d'équilibre est donc l'énergie libérée sous forme cinétique au saut, en excès de ce que la branche quasi-statique aurait dissipé par endommagement. (Le script l'appelle `energie_dissipee` pour rester proche des scripts d'origine ; c'est cette interprétation qu'il faut retenir.)

3 Solution statique

On impose u_2 sur 2000 incréments uniformes et on résout (2) par Newton–Raphson avec la tangente analytique

$$k_t(u_1) = k_1^d(u_1) + u_1\,\frac{\mathrm{d}k_1^d}{\mathrm{d}u_1} + k_2, \qquad u_1^{(i+1)} = u_1^{(i)} - \frac{R(u_1^{(i)})}{k_t(u_1^{(i)})}, \tag{4}$$

en partant de la solution de l'incrément précédent. Le résidu (2) n'est pas monotone en u_1 ($k_t < 0$ pour $u_1 \in [3{,}62\,;\simeq 12]$ mm, minimum $k_t = -16\,650$ N/mm) : à u_2 donné il peut avoir une ou trois racines (figure 2, gauche).

Traitement du saut. Pour $u_2 > u_2^{\lim}$ il n'y a plus de racine au voisinage de l'itéré précédent : le Newton–Raphson cycle sans converger (dans les scripts d'origine, ce cas n'était pas détecté et une valeur non convergée était stockée). Le solveur teste maintenant la convergence et, en cas d'échec, relance le Newton–Raphson depuis la branche totalement endommagée ($u_1^{(0)} = u_2$) : le saut a lieu au premier incrément après le point limite ($u_2 = 75{,}08$ mm), conformément à la solution analytique. Hors saut, 4 itérations suffisent.

4 Solution dynamique

On ajoute une masse m_1 au noeud 1 ; le noeud 2 reste piloté en déplacement par une rampe $u_2(t) = v_2\, t$ jusqu'à u_2^f, puis maintenu à u_2^f pendant n_{hold} pas pour laisser le saut se terminer. L'équation du mouvement du noeud 1 (sans amortissement) est

$$m_1 \ddot{u}_1 + k_1^d(u_1)\, u_1 - k_2\,(u_2(t) - u_1) = 0. \tag{5}$$

Schéma de Newmark. Newmark implicite, $\beta = \frac{1}{4}$, $\gamma = \frac{1}{2}$ (moyenne des accélérations, inconditionnellement stable, sans amortissement numérique), sous forme prédicteur–correcteur :

$$\tilde{u} = u_n + \Delta t\, v_n + \tfrac{\Delta t^2}{2}(1 - 2\beta)\, a_n, \qquad \tilde{v} = v_n + (1-\gamma)\Delta t\, a_n, \tag{6}$$

$$a_{n+1} = c_1\,(u_{n+1} - \tilde{u}), \quad c_1 = \frac{1}{\beta \Delta t^2}, \qquad v_{n+1} = \tilde{v} + \gamma \Delta t\, a_{n+1}. \tag{7}$$

Le résidu à annuler au pas $n+1$ et sa tangente sont ceux du cas statique augmentés du terme d'inertie :

$$R_{\text{dyn}}(u_1) = m_1 c_1\,(u_1 - \tilde{u}) + R(u_1; u_2^{n+1}), \qquad k_t^{\text{dyn}}(u_1) = m_1 c_1 + k_t(u_1). \tag{8}$$

Le Newton–Raphson est initialisé par le prédicteur $\tilde{u}$. La variable d'histoire κ est figée pendant les itérations d'un pas et mise à jour après convergence.

Choix du pas de temps : régularisation inertielle. D'après (8), l'inertie ajoute à la tangente la constante $m_1 c_1 = m_1/(\beta \Delta t^2)$. Si $m_1 c_1 > -\min k_t = 16\,650$ N/mm, le résidu dynamique est strictement croissant en u_1 : une seule racine, Newton–Raphson sans ambiguïté, plus de saut brutal au point limite. Avec la pulsation propre du système sain $\omega_0 = \sqrt{(k_1 + k_2)/m_1} = 64{,}2$ rad/s ($T_0 = 97{,}9$ ms) et $\Delta t = T_0/N$, le rapport inertie/raideur vaut

$$\frac{m_1 c_1}{k_1 + k_2} = \frac{N^2}{4\pi^2 \beta} = \frac{N^2}{\pi^2} \quad (\beta = \tfrac{1}{4}). \tag{9}$$

Un pas fin ($N = 40$, choix initial) donne un rapport $\simeq 160$: le résidu dynamique est une droite quasi parfaite et la comparaison avec le statique n'a plus d'intérêt. On retient $N = 5$, soit $\Delta t = 19{,}6$ ms, $m_1 c_1 = 104\,360$ N/mm, rapport 2,5 : assez pour régulariser (tangente dynamique minimale $+87\,700$ N/mm) sans écraser la contribution du ressort endommagé. La rampe dure 150 pas (2,94 s, soit 30 périodes propres : chargement lent devant la dynamique du système), suivie de 100 pas de maintien. Le Newton–Raphson converge en 3 itérations au plus.

Résultats. La solution dynamique suit la branche d'équilibre analytique au-delà du point limite (u_2 jusqu'à $\simeq 78$ mm avant que F ne décroche, figure 1), puis le noeud 1 « saute » vers la branche endommagée pendant le maintien. L'énergie libérée (§2) n'ayant aucun mécanisme de dissipation (pas d'amortissement, ressort 1 déjà totalement endommagé), la masse oscille ensuite librement sur le ressort 2 autour de $u_1 = u_2^f$ avec la période $2\pi\sqrt{m_1/k_2} = 0{,}574$ s et une amplitude $\simeq 73$ mm (figure 3) ; F_2 devient alors alternativement négative (ressort 2 comprimé). Grâce à l'irréversibilité (κ), l'endommagement reste $d = 1$ pendant ces oscillations ; avec la loi réversible $d = d(u_1)$ des scripts d'origine, d redescendait à 0,66 au point bas ($u_1 \simeq 5$ mm) et le ressort 1 « guérissait », ce qui est non physique.

5 Figures

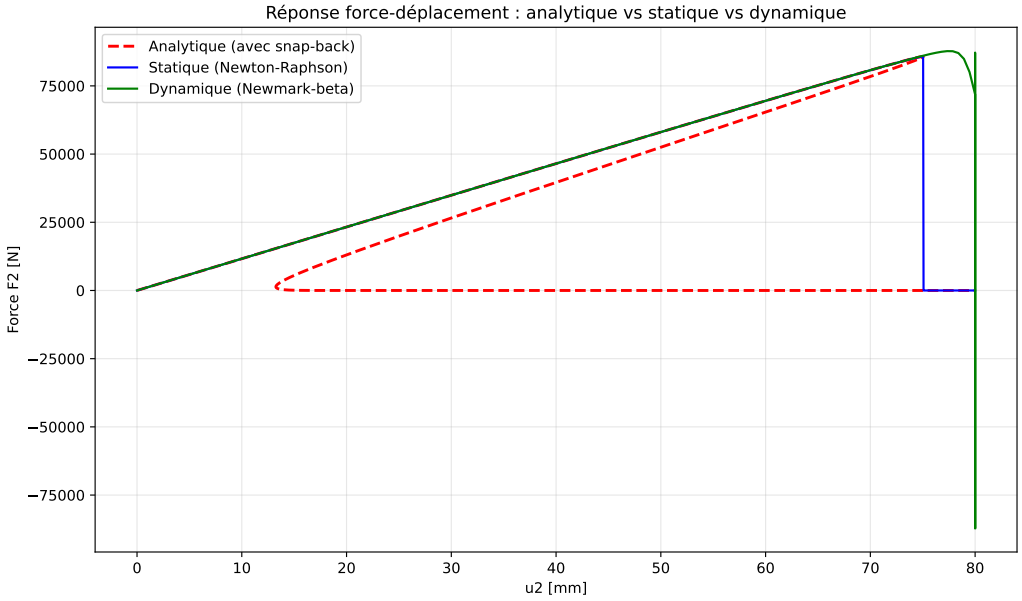


Figure 1: Réponse force–déplacement $F_2(u_2)$: analytique (branche complète avec snap-back), statique (saut au point limite) et dynamique (dépasse le point limite puis saute et oscille).

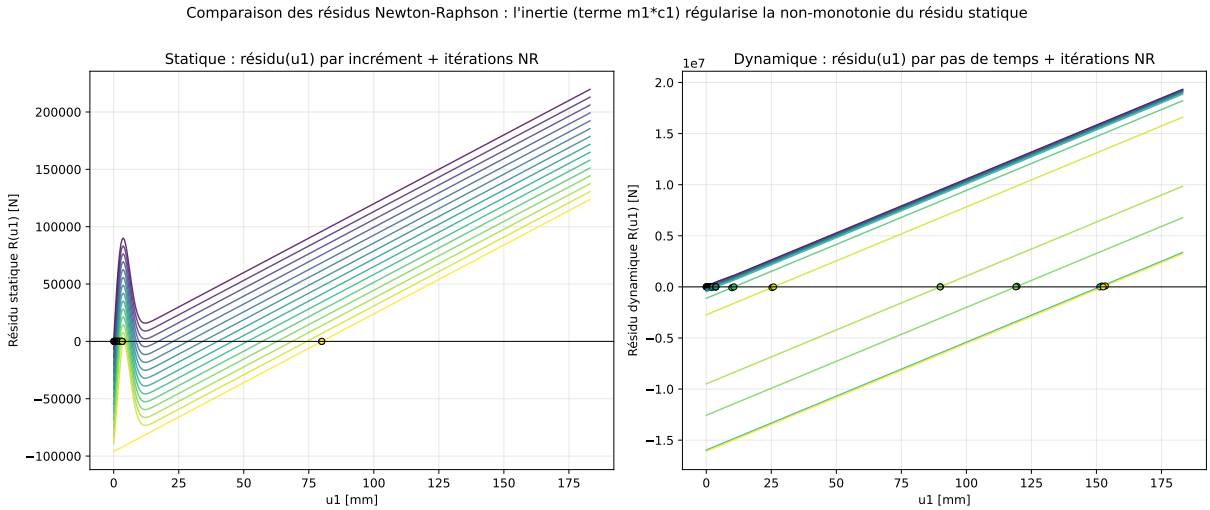


Figure 2: Résidu $R(u_1)$ à annuler par le Newton–Raphson, une courbe par incrément (couleur du violet, début de chargement, au jaune, fin) avec les itérés en points. Gauche : statique, résidu non monotone (bosse due à l'adoucissement du ressort 1), jusqu'à trois racines. Droite : dynamique, le terme $m_1 c_1(u_1 - \tilde{u})$ rend le résidu strictement croissant ; les courbes se décalent verticalement avec $\tilde{u}$, qui porte l'histoire cinématique.

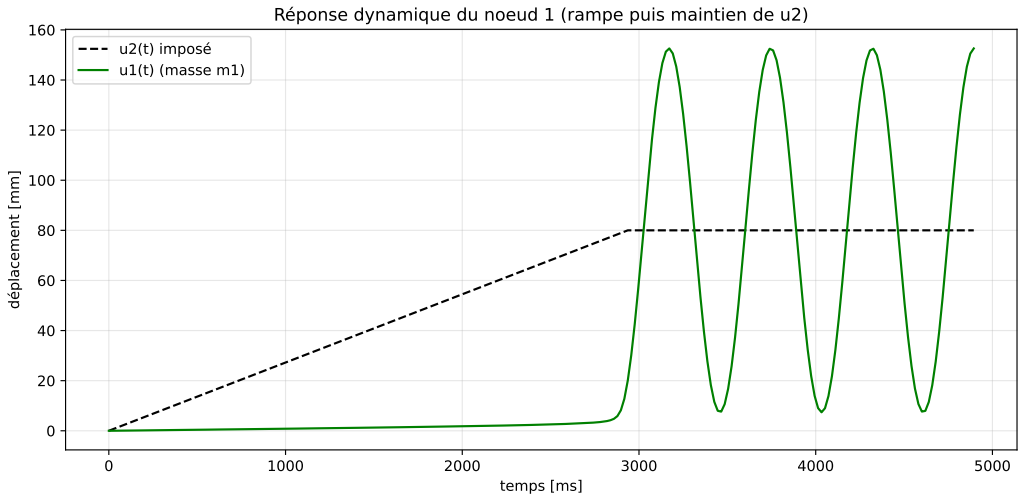


Figure 3: Réponse temporelle dynamique : rampe de u_2 puis maintien ; saut du noeud 1 et oscillation libre non amortie sur le ressort 2.

6 Organisation des scripts et vérifications

`modele.py`	paramètres, loi d'endommagement avec κ, résidu/tangente statiques, Newton–Ra
`solution_analytique.py`	branche (3), pic, bilan d'énergie
`solution_statique.py`	incréments de u_2, Newton–Raphson, relance au saut, historique des itérés
`solution_dynamique.py`	Newmark prédicteur–correcteur, rampe + maintien, historique des itérés
`comparaison.py`	assemble les trois solutions, figures (`-save` les écrit dans `figures/`)

Points vérifiés : pic et point limite numériques conformes aux valeurs analytiques ; identité $\Psi_1 - \Psi_2 = \mathcal{D}_{\text{branche}} + |W|$ satisfaite ; convergence du Newton–Raphson à chaque incrément/pas (tolérance 10^{-6} N, une tolérance de 10^{-9} N était sous le bruit d'arrondi des termes d'inertie $\sim 10^7$ N) ; positivité de la tangente dynamique ; période des oscillations libres ; conservation de $d = 1$ après le saut.

Limites et prolongements. Masse non physique (paramètre de régularisation) ; absence d'amortissement, d'où des oscillations perpétuelles après le saut (un amortissement $c\,\dot{u}_1$ ou un Newmark dissipatif $\gamma > \frac{1}{2}$ les ferait décroître) ; le ressort 2 est supposé sans masse ; la relance au saut statique suppose que l'autre branche stable est la branche totalement endommagée, ce qui est le cas ici.